

Garis dan Sudut: Sudut Berpenyiku dan Berpelurus - Nic

Created: 6/2/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Garis dan Sudut: Sudut Berpenyiku dan Berpelurus

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung besar sudut yang belum diketahui menggunakan sifat hubungan sudut berpelurus (180 derajat).
- Menganalisis hubungan antara dua sudut atau lebih yang membentuk sudut berpenyiku (90 derajat).
- Menyelesaikan persamaan aljabar satu variabel untuk menentukan nilai sudut dalam model geometri kompleks.
- Mengonstruksi model matematika dari gambar teknis yang melibatkan garis sejajar dan berpotongan.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita mulai misi baru hari ini, mari kita asah dulu kemampuan 'Agent Aljabar' kamu. Di layar ada 4 gembok kode rahasia. Bisakah kamu pecahkan nilainya? (1) Berikan nilai konstanta dari $3x - 7$. (2) Identifikasi variabel dari ekspresi $5y + 12z$. (3) Tuliskan ekspresi untuk '5 lebihnya dari tiga kali umur Nicholas'. (4) Jika x adalah jumlah apel, tuliskan 'Total harga jika 4 apel dibeli seharga 2000 per buah'. Silakan tulis jawabannya di chatbox ya!

Activities:

- *Identifikasi Konstanta dan Variabel (Review Topik 2)*
- *Penyusunan Ekspresi Aljabar (Review Topik 1)*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu melihat jembatan atau konstruksi atap rumah? Para arsitek harus memastikan sudut-sudutnya pas. Kalau satu sisi miring 30 derajat pada garis lurus, sisi satunya harus berapa supaya jembatan tidak roboh? Hari ini kita akan belajar tentang Sudut Berpenyiku (Complementary) dan Berpelurus (Supplementary). Ini adalah kunci utama untuk menjadi Engineer atau Desainer Game yang handal!

Activities:

- *Diskusi visual gambar jembatan dan sudut bangunan.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat Nicholas, sudut pada garis lurus itu totalnya 180 derajat, seperti busur derajatmu. Sedangkan sudut siku-siku (yang tandanya huruf L atau kotak kecil) totalnya 90 derajat. Coba tunjukkan dengan tanganmu, mana yang 90 dan mana yang 180? Bagus!

Activities:

- *Peragaan visual sudut dengan tangan atau penggaris.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang kita masuk ke level 'Hard'. Bagaimana jika besar sudutnya tidak langsung angka, tapi aljabar? Perhatikan gambar di layar. Ada garis lurus yang terbagi dua: sudut A besarnya $(2x + 10)$ dan sudut B besarnya $(3x - 15)$. Karena mereka di atas garis lurus (berpelurus), maka jika dijumlahkan hasilnya pasti 180. Bisakah kita mencari nilai x ? Mari kita susun persamaannya bersama.

Activities:

- *Memodelkan masalah geometri ke dalam persamaan aljabar.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita coba satu lagi. Kali ini sudut berpenyiku (90 derajat). Sudut pertama adalah $4x$ dan sudut kedua adalah $2x + 30$. Langkah pertama: hubungkan mereka dengan tanda tambah dan buat sama dengan 90. Nicholas, coba operasikan aljabarnya di layar. Saya akan bantu jika kamu merasa sulit di bagian pindah ruas.

Activities:

- *Latihan bersama menyelesaikan x dan mencari besar masing-masing sudut.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Misi Mandiri! Di papan ada 3 tantangan. Tantangan 1: Cari sudut pelurus dari 125 derajat. Tantangan 2: Sudut A dan B berpenyiku, $A = x + 5$, $B = 2x$. Cari x . Tantangan 3 (Boss Level): Cari x pada garis lurus dengan tiga sudut: $2x$, $3x$, dan 50 derajat. Kerjakan di kertasmu dan tunjukkan hasilnya di kamera ya!

Activities:

- Penyelesaian soal mandiri dengan tingkat kesulitan meningkat.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Kerja bagus, Agent Nicholas! Ingat: Berpenyiku itu 90 (Siku-siku), Berpelurus itu 180 (Lurus). Aljabar adalah alat bantumu untuk mencari yang misterius. Sebelum kita tutup, jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk cek materi tambahan dan latihanmu. Apa satu hal paling menantang hari ini?

Activities:

- Ringkasan konsep kunci
- Refleksi diri

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan besar sudut pelurus dari sudut yang besarnya 72 derajat.
2. Dua sudut saling berpenyiku. Jika sudut pertama adalah 35 derajat, berapakah besar sudut kedua?
3. Cari nilai x jika sudut $(x + 20)$ dan 110 derajat adalah sudut yang saling berpelurus.
4. Hitunglah nilai y jika $3y$ dan 60 derajat membentuk sudut siku-siku.

Hard Questions:

1. Dua sudut saling berpelurus memiliki perbandingan 2:3. Tentukan besar sudut yang lebih besar.
2. Sudut $A = (3x - 10)$ derajat dan Sudut $B = (2x + 40)$ derajat. Jika A dan B berpelurus, hitunglah besar Sudut A.
3. Tiga buah sudut terletak pada satu garis lurus dengan besar masing-masing x , $2x$, dan $3x$. Berapakah nilai x ?
4. Sudut P dan Q saling berpenyiku. Jika $P = (5x + 5)$ dan $Q = (2x + 15)$, tentukan nilai x .
5. Diketahui sudut pelurus dari sudut A adalah empat kali besar sudut A itu sendiri. Hitunglah besar sudut A.

6. Pada sebuah garis lurus terdapat sudut $4x$, 90 derajat, dan $(x + 10)$ derajat. Tentukan besar sudut terkecil di sana.

Answer Key:

- `1.  $180 - 72 = 108`$
- `2.  $90 - 35 = 55`$
- `3.  $x + 20 + 110 = 180 \rightarrow x = 50`$
- `4.  $3y = 90 - 60 \rightarrow 3y = 30 \rightarrow y = 10`$
- `5.  $2x + 3x = 180 \rightarrow 5x = 180 \rightarrow x = 36$ . Sudut terbesar  $3 * 36 = 108`$
- `6.  $(3x-10) + (2x+40) = 180 \rightarrow 5x + 30 = 180 \rightarrow 5x = 150 \rightarrow x = 30$ .  $A = 3(30)-10 = 80`$
- `7.  $x + 2x + 3x = 180 \rightarrow 6x = 180 \rightarrow x = 30`$
- `8.  $(5x+5) + (2x+15) = 90 \rightarrow 7x + 20 = 90 \rightarrow 7x = 70 \rightarrow x = 10`$
- `9.  $A + 4A = 180 \rightarrow 5A = 180 \rightarrow A = 36`$
- `10.  $4x + 90 + x + 10 = 180 \rightarrow 5x + 100 = 180 \rightarrow 5x = 80 \rightarrow x = 16$ . Sudut terkecil  $x+10 = 26`$
- `REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Nicholas - Medium:  $4n + 7`$
- `REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Nicholas - Medium:  $(1/2)x - 10`$
- `REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Nicholas - Hard:  $5000p + 2000q`$
- `REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Nicholas - Hard:  $3(x + 5)`$
- `REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Medium: Var =  $a$ , Kons =  $-9`$
- `REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Medium: Var =  $x^2$  dan  $x$ , Kons =  $5`$
- `REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Hard: 3 variabel ( $a, b, c`$)
- `REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Hard: Suku konstanta adalah  $12 / (1+3) = 3$  (tergantung penyederhanaan)`

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Nicholas

Hari ini Nicholas belajar topik yang cukup menantang: Sudut Berpenyiku dan Berpelurus. Nicholas sudah mulai mahir menggabungkan konsep Aljabar ke dalam Geometri. Mohon bantuannya untuk memastikan Nicholas mencoba tantangan 'Boss Level' di PR-nya!